

개발자 김태우입니다

Java / Spring Boot 기반 백엔드 개발자입니다.

자바외에도 풀스택 개발자로서 react를 다루며 아키텍처 설계, 핵심 비즈니스 로직, CI/CD 파이프라인까지 포함한 풀스택 개발을 주로 공부했습니다.

Education



경남대학교 컴퓨터 공학부

2020.03 ~ 2026.02



클라우드 기반 빅데이터 융합

자바 풀스택 개발자 과정

PROJECT



JAVAJAVA

실시간 경매 기반 중고거래 플랫폼

- 프로젝트 전체 아키텍처 설계
- 경매 핵심 비즈니스 로직 (비관적 락)
- 자동입찰 알고리즘
- SSE 실시간 가격 갱신 시스템
- 입찰 취소 & 차순위 승계 로직
- 낙찰 스케줄러
- N+1 최적화
- 보안 취약점 전수 검사 및 수정
- git action을 이용한 CI/CD 자동 배포 파이프라인

7주

개발 기간

4명

팀 구성

팀장

담당 역할

PROJECT

CalorieCoach

Ai 모델 기반 음식인식을 통한 헬스케어앱

- 프로젝트 전체 아키텍처 설계
- 앱과 웹서버 통신 연결
- DB구성 및 연동작업
- 모델 학습 및 최적화
- 앱 전반적인 백엔드 작업

8주

개발 기간

3명

팀 구성

팀원

담당 역할

TECH STACK

기술 스택

Backend

Java 17 · Spring Boot 3.x
Spring Security · JPA / Hibernate
SSE (SseEmitter) · @Scheduled
@TransactionalEventListener

Frontend

React 19 · TypeScript
Vite · Tailwind CSS 4
Axios · Recharts · React Router 7

Database

Oracle DB (RDBMS)
비관적 락
JPA Specification · 복합 인덱스

Infra / DevOps

Docker · Docker Compose
GitHub Actions (CI/CD)
AWS EC2 · Nginx

Real-time / Event

SSE (Server-Sent Events)
ApplicationEventPublisher
AFTER_COMMIT 이벤트 패턴

Collaboration

Git / GitHub
코드 리뷰 · 브랜치 전략

프로젝트에서 실제 사용한 기술 스택 기준

PROJECT OVERVIEW

JAVAJAVA — 소개

프로젝트	JAVAJAVA 실시간 경매 기반 중고거래 플랫폼
기간	2026.03.14 ~ 2026.05.02 (약 7주)
팀 구성	4명 (팀장 1 · 개발 3 · 테스터 1)
역할	팀장 / 풀스택 개발 (아키텍처 · 핵심 로직 · CI/CD)
URL	http://javajava.kro.kr

기획 배경

1:1 채팅 흥정의 소모적 스트레스를 없애고, 입찰 경쟁을 통해 참여자 모두가 합리적인 시장 적정가를 도출하는 경매 플랫폼

개인 구현 내용

- 프로젝트 전체 아키텍처 설계
- 경매 동시성 제어 (비관적 락 + 데드락 방지)
- 자동입찰 알고리즘
- 즉시구매 / 입찰 취소 / 차순위 승계
- 낙찰 스케줄러 (Watchdog + 30초 폴링)
- SSE 실시간 가격 갱신 시스템
- N+1 최적화 (쿼리 70%↓, 응답 30%↑)
- 보안 취약점 전수 검사 (IDOR 등)
- CI/CD 파이프라인 (GitHub Actions 이용)
- DB 인덱스 설계 · ProductStatus Enum 리팩토링

ARCHITECTURE

시스템 아키텍처

React 19 + TS

Vite · Tailwind 4
Axios · EventSource

Nginx

리버스 프록시
SSE 버퍼링
SPA 라우팅

Spring Boot

Java 17 · JPA
Security · SSE
비관적 락

Oracle DB

ACID 트랜잭션
복합 인덱스
Soft Delete 사용

외부 서비스

GitHub Actions

CI/CD 자동 배포

Docker Compose

컨테이너 오케스트레이션

AWS EC2

Ubuntu 호스팅

경매 핵심 로직 — 동시성 제어 & API 설계

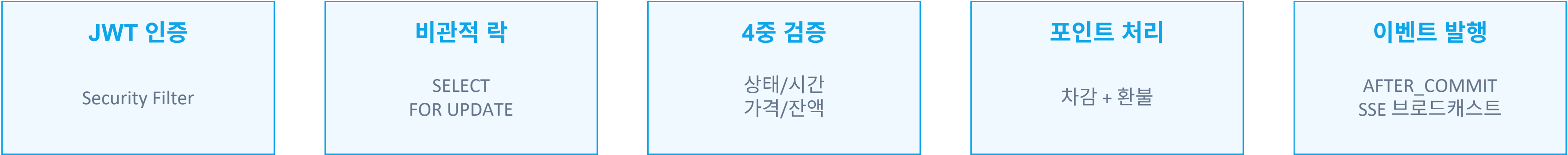
문제

마감 직전 동시 입찰 → Race Condition 발생
포인트 이중 차감, 환불 누락, 최고 입찰자 중복
1차 @Version 낙관적 락 → 재시도 무한루프로 폐기

해결

비관적 락 (SELECT FOR UPDATE) + 3초 타임아웃
데드락 방지: PK 오름차순 락 획득 순서 고정
이중확인: 락을 건 후 endTime/상태/가격 재검증
Jump Bidding: 자동입찰 승자 1회 결정 → 서버 부하 최소화 설계

입찰 처리 데이터 흐름



SSE 레이스 컨디션 & 트랜잭션 오염

SSE 커밋 전 발송 레이스 컨디션

문제

SSE가 트랜잭션 커밋 전 발송 → 프론트가 호출 시 DB는 이전 데이터 → 가격이 순간 되돌아가는 현상

원인 분석

가격 업데이트 메소드가 가 트랜잭션 내부에서 호출되어 SSE가 HTTP 응답보다 먼저 도착하게 변경함

해결

AFTER_COMMIT방식으로 분리 → 커밋 확정 후에만 SSE 발송해 롤백 시 알림 오발송을 개선함

단순 우회가 아닌 근본 원인을 해결하는 접근법을 활용함

자동입찰 트랜잭션 오염 (rollback-only)

문제

자동 입찰시 입찰 관련 트랜잭션에 합류할때 자동입찰에서 문제가 생길 경우 공유된 트랜잭션 전체가 롤백 → 이때 수동 입찰 전체가 롤백됨

원인 분석

자동 입찰과 수동 입찰 호출 시 같은 트랜잭션 공유 → try-catch로 예외 처리를 해도 한쪽이 문제되면 다른 쪽도 롤백되는 현상이 발생

해결

자동 입찰 이벤트 발행 시 → AFTER_COMMIT이용해 리스너에서 별도 TX 실행해 → 수동/자동 입찰 트랜잭션을 독립시킴

자동입찰 실패해도 수동 입찰은 따로 커밋하게 변경

N+1 쿼리 최적화 & DB 성능 개선

N+1 쿼리 문제 해결 (In-memory Batching)

문제: 루프 내 개별 연관 데이터 조회

리뷰 100건 기준 500회 쿼리 발생

해결: In-memory Batching 패턴 적용

필요 ID 미리 수집 → findAllById() 단일 쿼리 → Map 조립

적용 결과:

리뷰 조회: 500 → 6 쿼리 (92% 감소)

문의 조회: N×3 → 2 쿼리

회원 목록: 1000 → 1 쿼리

Oracle IN절 1000개 제한 → 청크 분할 대응이 가능해짐

DB 인덱스 설계 & 스케줄러 최적화

스케줄러 실행 주기 버그

매 1초 실행(하루 86,400번) → 매 30초로 수정(2,880번)

복합 인덱스 설계 원칙

등치 조건(STATUS=0) 먼저, 범위 조건(END_TIME<) 나중

→ 모든 테이블을 가져오는 n+1문제에서 → 미리 가져올 테이블을 스캔 후 DB를 호출하는 로직으로 개선함

Watchdog 패턴 도입

스케줄러로 endTime 정각에 즉시 처리되게 구현

30초 확인 스케줄러는 백업으로 병행 → 이중 안전망 역할

서버 재시작 시 미종료 경매 확인 후 즉시 종료

요약

Postman 측정 기준 API 응답 속도 30% 이상 개선 | 불필요한 DB 조회 쿼리 70% 이상 감소 | 중복 코드 모듈화로 전체 코드량 10% 단축

보안 취약점 수정 & CI/CD 파이프라인

보안 취약점 전수 검사 및 수정

memberNo IDOR 취약점

Request할때 임의로 조작하면 타인 회원 번호 조작 가능한 문제발견
→ SecurityContext에서 JWT 인증된 본인 추출로 전환함

SSE IDOR 수정

회원확인시 MEMBERNO로 확인(DB PK 노출) → token=JWT로 교체

user.id 파싱 실패 시 기본값 '1' 버그

다른 사용자 계정으로 API 호출되는 심각한 버그 발견
→ 유틸 함수로 통일 (9곳 중복 제거)

CI/CD 파이프라인 구축

구현

GitHub Actions → EC2 Docker Compose 자동 배포
Push 시 프론트/백엔드 자동 빌드 및 재배포

해결한 이슈:

환경변수 전달 → Git Secrets를 통해 빌드 시 주입
타임존 문제 → EC2 한국시간 설정
이미지 파일 연동 → Docker Volume 으로 외부 마운트

프론트엔드 배포 최적화

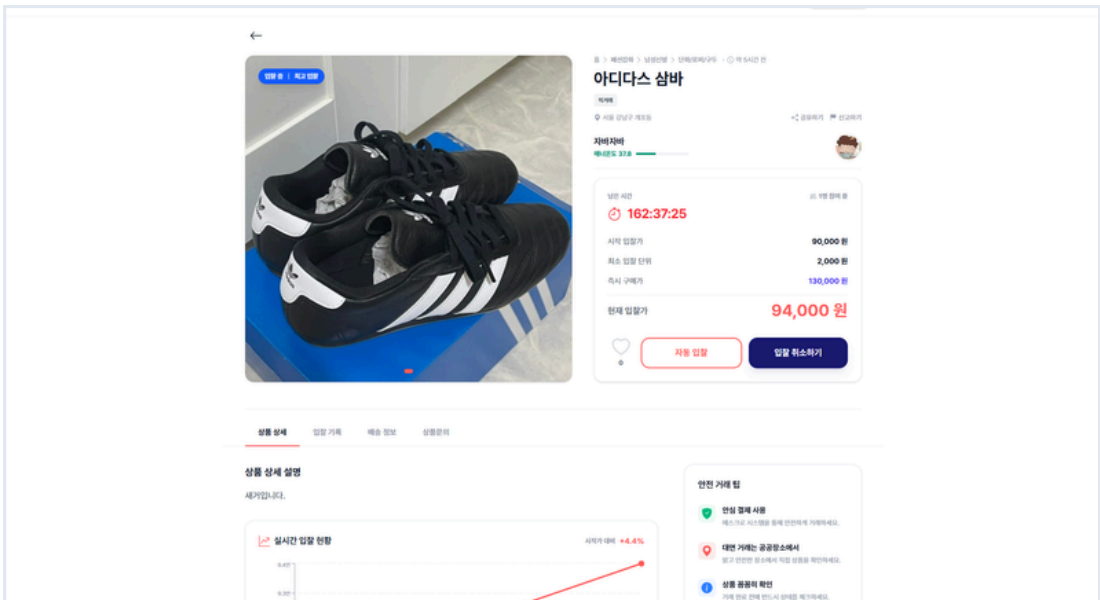
Vite esbuild.pure 설정으로 console.log 자동 제거
프로덕션 빌드 시 디버그 코드 완전 삭제되게 구현

팀 협업 기여

프로젝트 개발시 문제되는 기술적 문제를 주도적으로 해결하며, 팀원 간의 조율을 맡으며 파이프라인 설계 및 구축과 취약점 파악등의 문제를 해결했습니다

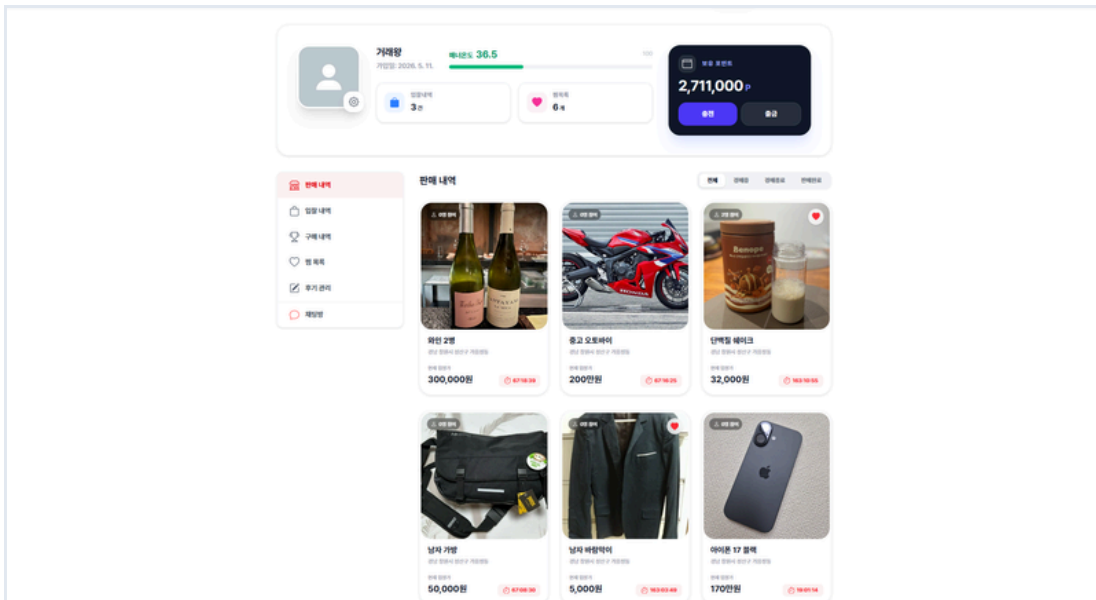
FEATURES

주요 기능 스크린샷



실시간 경매 상세

SSE 가격 갱신 + Recharts 입찰 추이



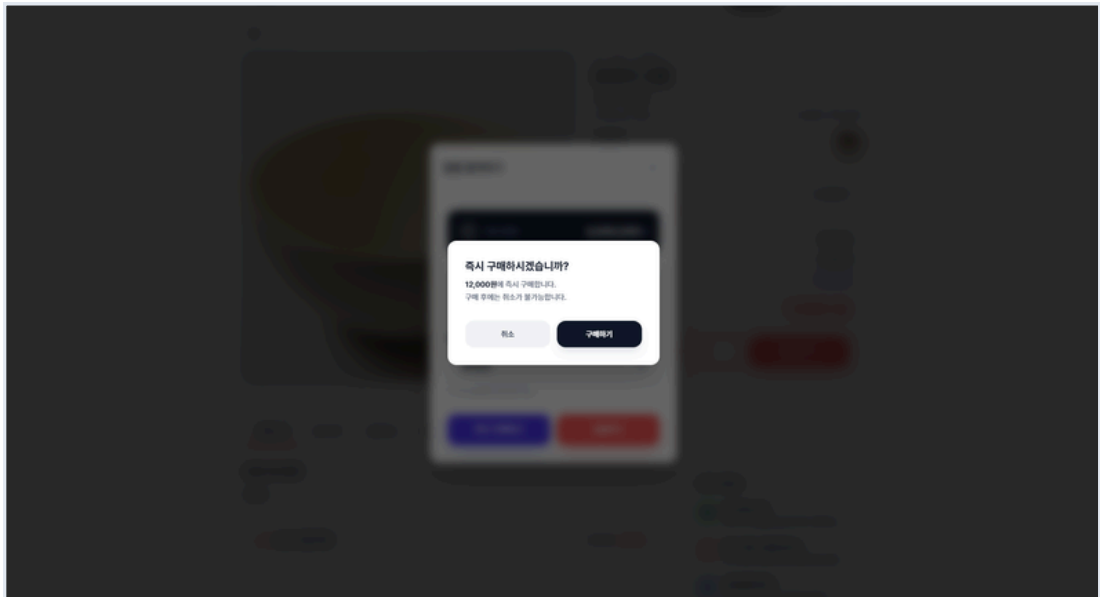
마이페이지

SSE 입찰 상태 실시간 업데이트



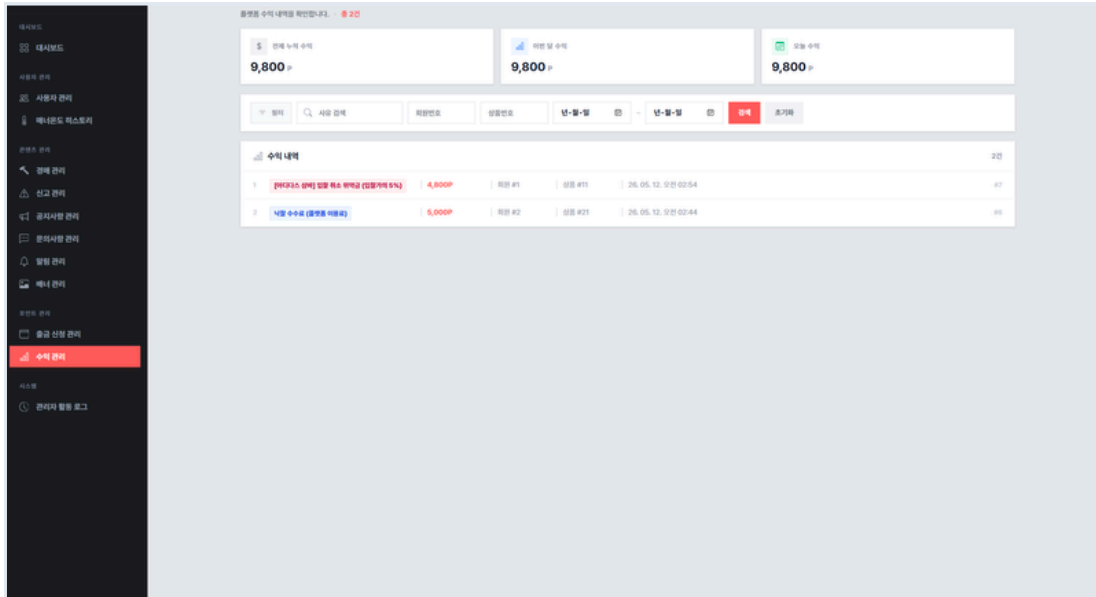
상품 등록

다중 이미지 드래그앤드롭



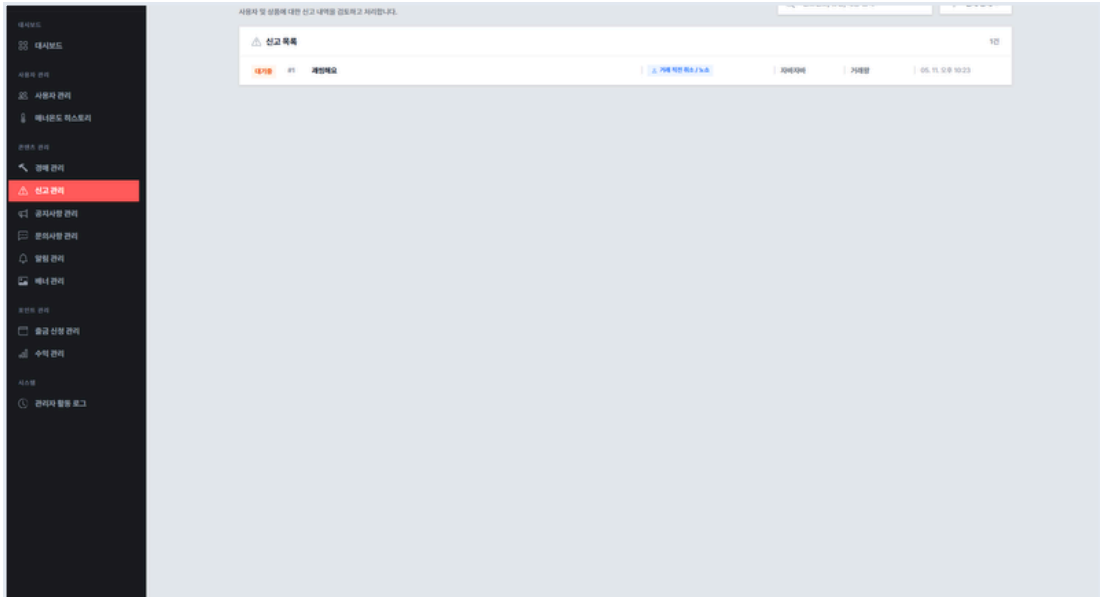
즉시구매 / 입찰 취소

비관적 락 + 위약금 처리



수익 통계 (관리자)

수수료 · 위약금 수익 관리



신고 기능

태그 + 이미지 첨부 신고

감사합니다

github: <https://github.com/smitehead>

개발 과정 블로그 : <https://velog.io/@banana32/posts>

단순히 코드를 작성하는 것을 넘어,
함께 배우고 문제를 해결하며 성장하는 개발자가 되겠습니다.